

RAPPORT DE VÉRIFICATION – PRÉDIMENSIONNEMENT DE LA CHARPENTE ET DES FONDATIONS

Vérifications simplifiées EC3 / EC1 / EC0 et BAEL 91 mod. 99 du gabarit actif – mises à jour automatiquement. Elles ne remplacent pas la note de calcul d'exécution.

1. IDENTIFICATION	
Projet / ouvrage	Bâtiment industriel en charpente métallique
Lieu	Abidjan (Côte d'Ivoire)
Établi par	
Date	06/10/2026
Ouvrage vérifié	Gabarit 20 × 40 – portée 20.00 m × longueur 40.00 m – H sablière 6.00 m – pente 16.0 % – Portique IPE avec jarrets – 8 portiques à 5.71 m – façade : Bardage bac acier

2. NORMES, HYPOTHÈSES ET GRANDEURS DE CALCUL							
Grand eur		Expression	Valeur		Unité		
	Pression dynamique de référence	$q_b = \frac{1}{2} \rho v b^2$ ($\rho = 1,25 \text{ kg/m}^3$)	0.391		kN/m²		
	Pression dynamique de pointe	$q_p = c_e(z) \times q_b$	0.664		kN/m²		
	Soulèvement net en toiture	$w = q_p \times c_p,net$	0.598		kN/m²		
	Pression nette sur les parois	$w = q_p \times c_p,net$	0.730		kN/m²		
	Poids propre d'une panne	$kg/ml \times 9,81 / 1000$	0.051		kN/m		
	Charge permanente de toiture (couverture + pannes)	$G + g_p / entraxe$	0.140		kN/m²		
	Portique : charge permanente linéique	$G \times entraxe + poids \text{ propre traverse / ferme}$	1.22		kN/m		
	Portique : charge d'exploitation linéique	$Q \times entraxe$	2.29		kN/m		
	Portique : soulèvement linéique	$w \times entraxe$	3.42		kN/m		
	Portique : charge ELU	$1,35 G + 1,5 Q$	5.07		kN/m		
	Portique : charge ELS	$G + Q$	3.50		kN/m		
	Élancement de référence λ_1	$93,9 \sqrt{(235 / f_y)}$	93.90				
	Treillis : pas des panneaux	$portée / nombre \text{ de panneaux}$	20.00		m		
	Surface d'un pignon	$B \times H_m + pente \times B^2 / 4$	136.00		m²		
	Semelle portique : réaction permanente	$qG \times B / 2 + poteau$	15.05		kN		
	Semelle portique : réaction d'exploitation	$qQ \times B / 2$	22.86		kN		
	Semelle portique : soulèvement au vent	$qW \times B / 2$	34.15		kN		
	Poids semelle + fût + terres	$béton \times 25 + terres \times 18$	36.48		kN		
	Côté de semelle nécessaire au soulèvement	$a^2 \geq (1,5 W / 0,9 - G - fût) / (h y_b + terres y_t)$	1.30		m		
	Semelle portique : hauteur utile	$h - enrobage - \emptyset$	0.34		m		
	Élancement réduit du poteau de portique	$L_{cr} = 2H \text{ (portique) ou } H_m \text{ (treillis) } / (i_y \lambda_1)$	0.93				
	Élancement réduit de la membrure supérieure	$L_{cr} = pas \text{ des panneaux}$	10.17				
	Longueur de la diagonale d'about	$\sqrt{(a^2 + h_0^2)}$	20.00		m		
	Hauteur de ferme au 2e nœud	$h_0 + pente \times 2a$	6.40		m		
	Longueur de la diagonale courante (3e panneau)	$\sqrt{(a^2 + h_2^2)}$	21.00		m		
	Longueur du montant moyen	$h_0 + pente \times B / 4$	0.80		m		

Combinaisons : ELU 1,35 G + 1,5 Q et G – 1,5 W (soulèvement) ; ELS G + Q. Flambement EC3 (courbes a, b, c). Semelles : méthode des bielles (BAEL). Déversement des pannes et lisses supposé empêché par la couverture et les liernes ; poteaux maintenus par les lisses.

3. VÉRIFICATIONS								
N°	Vérification	Règle / formule	Sollicitation Ed	Résistance / limite	Unité	Taux de travail	Statut	Recommandation si non conforme
A. COUVERTURE ET PANNES								

RAPPORT DE VÉRIFICATION – PRÉDIMENSIONNEMENT DE LA CHARPENTE ET DES FONDATIONS

Vérifications simplifiées EC3 / EC1 / EC0 et BAEL 91 mod. 99 du gabarit actif – mises à jour automatiquement. Elles ne remplacent pas la note de calcul d'exécution.

A1	Tôles : entraxe des pannes $\leq$ portée admissible	$e \text{ pannes} \leq \text{portée admissible}$	1.27	1.60	m	79%	OK	
A2	Pannes : flexion ELU (charges descendantes)	$M = (1,35 G + 1,5 Q) e L^2 / 8 \leq W fy / yM0$	4.08	12.32	kN·m	33%	OK	
A3	Pannes : flexion au soulèvement ($G - 1,5 W$)	$M = (1,5 w e - G e - gp) L^2 / 8 \leq W fy / yM0$	3.91	12.32	kN·m	32%	OK	
A4	Pannes : flèche ELS ($G + Q$)	$f = 5 q L^4 / (384 E I) \leq L / 200$	12.85	28.57	mm	45%	OK	
B. BARDAGE								
B1	Lisses : flexion sous vent ($1,5 W$)	$M = 1,5 w e L^2 / 8 \leq W fy / yM0$	8.05	14.14	kN·m	57%	OK	
B2	Lisses : flèche sous vent (ELS)	$f = 5 w e L^4 / (384 E I) \leq L / 150$	21.52	38.10	mm	56%	OK	
C. PORTIQUES OU FERMES								
C1	Poteau de portique : flexion composée ($N + M$ au nœud)	$N / (\chi A fy / yM1) + M / (Wpl fy / yM0) \leq 1 ; M = qu B^2 / 12 ; Lcr = 2H$	0.94	1.00	–	94%	OK	
C2	Traverse : moment en about de jarret	$M(x = l) = qu (B x / 2 - x^2 / 2) - qu B^2 / 12$	77.74	147.58	kN·m	53%	OK	
C3	Traverse : moment à mi-portée	$M = qu B^2 / 24$	84.50	147.58	kN·m	57%	OK	
C4	Traverse : flèche ELS	$f \approx qs B^4 / (384 E I) \leq B / 200$	83.14	100.00	mm	83%	OK	
C5	Membrure supérieure : compression avec flambement	$N = qu B^2 / 8 / z \leq \chi n A fy / yM1$ (courbe c)			kN		SANS OBJET	
C6	Membrure inférieure : traction	$N = qu B^2 / 8 / z \leq n A fy / yM0$			kN		SANS OBJET	
C7	Diagonale d'about : compression avec flambement	$N = (qu B / 2) \times ld / h0 \leq \chi n A fy / yM1$			kN		SANS OBJET	
C8	Diagonale courante (3e panneau) : flambement	$N = qu (B / 2 - 2a) \times ld / h2 \leq \chi n A fy / yM1$			kN		SANS OBJET	
C9	Montant moyen : flambement	$N = qu a \leq \chi A fy / yM1$ (i min)			kN		SANS OBJET	
C10	Poteau (ferme treillis) : compression + vent	$N / (\chi A fy) + M / (Wpl fy) \leq 1 ; M = 1,5 w e Hm^2 / 8$			–		SANS OBJET	
C11	Ferme : flèche ELS (inertie équivalente des membrures)	$f = 1,15 \times 5 qs B^4 / (384 E Ieq) \leq B / 200$			mm		SANS OBJET	
D. POTEAUX DE PIGNON								
D1	Poteaux de pignon : flexion sous vent	$M = 1,5 w e H^2 / 8 \leq Wpl fy / yM0$	39.55	66.98	kN·m	59%	OK	
D2	Poteaux de pignon : flèche sous vent	$f = 5 w e H^4 / (384 E I) \leq H / 150$	27.26	50.67	mm	54%	OK	
E. STABILITÉ D'ENSEMBLE								
E1	Croix de Saint-André : traction de la diagonale	$N = 1,5 w Spig / 4 / nb \text{ travées} / \cos \alpha \leq 0,85 A fy / yM0$	18.01	138.03	kN	13%	OK	

RAPPORT DE VÉRIFICATION – PRÉDIMENSIONNEMENT DE LA CHARPENTE ET DES FONDATIONS

Vérifications simplifiées EC3 / EC1 / EC0 et BAEL 91 mod. 99 du gabarit actif – mises à jour automatiquement. Elles ne remplacent pas la note de calcul d'exécution.

E2	Poutre au vent : traction de la diagonale d'extrémité	$N = (1,5 w_{Spig} / 2) / 2 / \cos \beta \leq 0,85 A f_y / \gamma_{M0}$	49.78	95.88	kN	52%	OK	
F. FONDATIONS (sol latéritique)								
F1	Semelle isolée de portique : contrainte sur le sol (ELS)	$\sigma = (G + Q + P) / a^2 \leq \sigma_{adm}$	0.05	0.20	MPa	26%	OK	
F2	Semelle isolée de portique : soulèvement au vent	$1,5 W \leq 0,9 (G + P)$	51.23	46.37	kN	110%	NON CONFORME	Porter la semelle à 130 × 130 cm (h = 40 cm) dans PARAMETRES, ou l'épaissir / la relier par longrines
F3	Semelle isolée : section d'acier inférieure (méthode des bielles)	$A_s \geq N_u (a - b) / (8 d f_e / \gamma_s) \text{ par direction}$	0.37	9.05	cm²	4%	OK	
F4	Semelle isolée : hauteur utile (rigidité, bielles)	$d \geq (a - b) / 4$	0.20	0.34	m	59%	OK	
F5	Semelle filante : contrainte sur le sol	$\sigma = (\text{maçonnerie} + \text{semelle}) / b \leq \sigma_{adm}$	0.01	0.20	MPa	5%	OK	
G. DALLAGE ET MAÇONNERIE								
G1	Dallage : épaisseur minimale selon la charge	$e \geq 15 \text{ cm } (Q \leq 10 \text{ kN/m}^2) \text{ ou } 20 \text{ cm}$	0.15	0.20	m	75%	OK	
G2	Dallage : section d'acier – nappe inférieure X	$A_s \geq 0,1 \% \times e \times 1 \text{ m}$	2.00	3.93	cm²/m	51%	OK	
G3	Dallage : section d'acier – nappe inférieure Y	$A_s \geq 0,1 \% \times e \times 1 \text{ m}$	2.00	3.93	cm²/m	51%	OK	
G4	Chaînages : section minimale d'acier	$n \times \text{section} \geq 1,6 \text{ cm}^2$			cm²		SANS OBJET	
H. CONTRÔLES GÉNÉRAUX DU PROJET								
H1	Ratio d'acier de charpente dans la fourchette 18 à 45 kg/m²	$18 \leq \text{ratio} \leq 45$	32.37	45.00	kg/m²		OK	
H2	Pente de toiture ≥ 5 %	$\text{pente} \geq 5 \%$	0.05	0.16	–	31%	OK	
H3	Épaisseur des tôles ≥ 0,40 mm (climat tropical humide)	$e \geq 0,40 \text{ mm}$	0.40	0.45	mm	89%	OK	
H4	Portée > 30 m : file de poteaux intermédiaires	$\text{file centrale si portée} > 30 \text{ m}$	20.00	30.00	m		OK	
H5	Dallage de 15 cm en nappe double (peu courant)	à éviter	0.20	0.15	m		OK	
H6	Profilés retenus présents dans BASE_PROFILÉS	$\text{kg/ml} > 0 \text{ pour chaque profilé}$	0.00	1.00	nb		OK	
H7	Cohérence moteur des gabarits / DQE	écart nul	0.00	1.00	–		OK	

RAPPORT DE VÉRIFICATION – PRÉDIMENSIONNEMENT DE LA CHARPENTE ET DES FONDATIONS

Vérifications simplifiées EC3 / EC1 / EC0 et BAEL 91 mod. 99 du gabarit actif – mises à jour automatiquement. Elles ne remplacent pas la note de calcul d'exécution.

4. SYNTHÈSE ET CONCLUSION							
Vérifications conformes		28					
Vérifications non conformes		1					
Points à vérifier		0					
Sans objet pour ce projet		8					
CONCLUSION : 1 vérification(s) NON CONFORME(S). Appliquer les recommandations (forçage des profilés en PRÉDIMENSIONNEMENT, dimensions des fondations en PARAMÈTRES) puis relire ce rapport.							

Établi par (nom, date, signature) :	Vérifié par :	Visa / Bon pour accord :